Level 3 Beast Academy 3B · 第5章 完全平方数

平方数的秘密

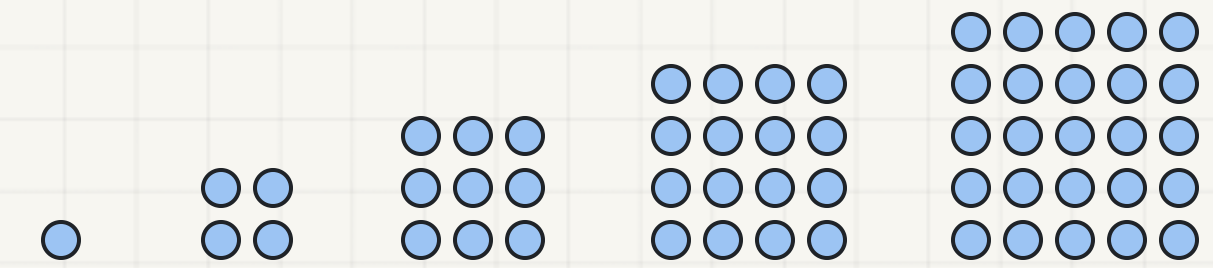
完全平方数

（点阵正方形 · 下一个平方数 · 个位是 5 的平方）

能排成正方形的点数：1、4、9、16、25 …

01 点阵正方形

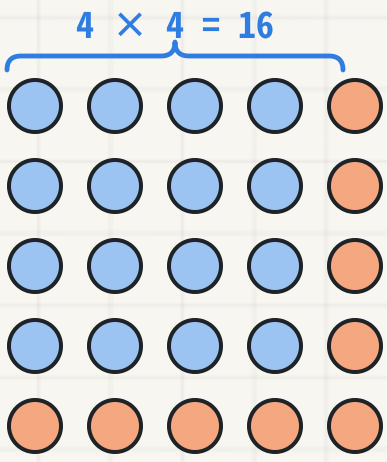
n × n 个点排成一个正方形



↓

02 下一个平方数

外面加一圈：多 n + n + 1 个点



在 4 × 4 外面加一圈：

4 + 4 + 1 = 9

16 + 9 = 25 = 5 × 5

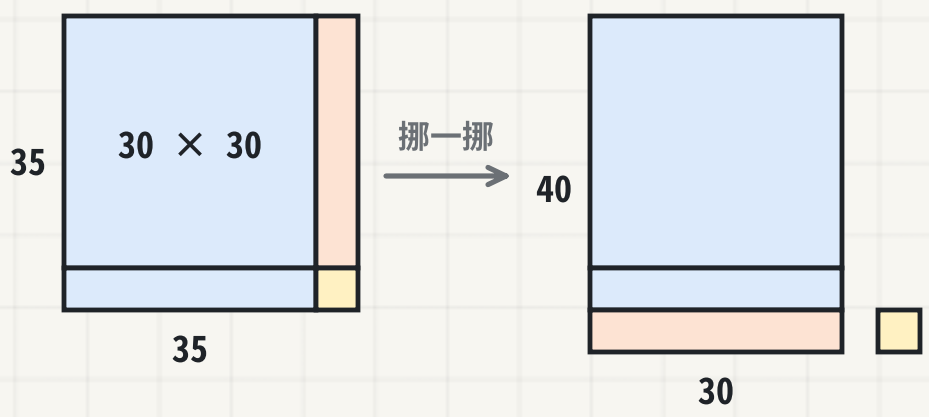
30 × 30 = 900，所以

31 × 31 = 900+30+30+1 = 961

↓

03 个位是 5

把一条挪到下面，拼成长方形



35 × 35

= 30 × 40 + 5 × 5

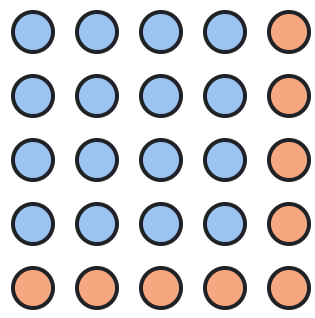
= 1200 + 25

= 1225

3 × 4 = 12，后面写 25

记一记

- **平方数** · 1、4、9、16、25 …
- **下一个平方数** · n×n + n + n + 1
- **35 × 35** · 3 × 4 = 12，再写 25 → 1225



教材来源：Beast Academy 3B 第5章 · Art of Problem Solving